# נייר עמדה - יוזמות חדשנות במערכת החינוך: הפער בין החזון למציאות בשטח

אחד האתגרים המרכזיים והמוכרים בעולם החינוך הוא הפער העקבי בין הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיות חדשות ובמודלים חינוכיים חדשניים לבין אופן היישום שלהם בפועל בבתי הספר. הספרות המחקרית מצביעה על כך שפעמים רבות מוכנסות למערכת החינוך יוזמות חדשנות – כגון לוחות חכמים, מחשב לכל תלמיד, למידה מקוונת, מציאות מדומה (VR) או מודלים פדגוגיים כדוגמת למידה רגשית - חברתית (SEL) – ללא ליווי של שינוי פדגוגי עמוק, ללא הכשרת מורים מקיפה וללא התאמה של התרבות הארגונית והמערכתית שבה הן נטמעות. תחת תנאים אלו, ההשקעה באמצעים חדשניים אינה מבטיחה שינוי משמעותי בהוראה ובלמידה, ונוצר פער מתמשך בין חזון החדשנות לבין המציאות בשטח.

נייר עמדה זה נכתב מתוך התבוננות ביקורתית בדפוס חוזר זה, אשר ניכר הן ביוזמות חדשנות מתוכננות והן במצבי חירום. משבר הקורונה, שכפה על מערכת החינוך מעבר מהיר להוראה מרחוק, שימש מעין "ניסוי רחב היקף" שבחן את יכולתה של הטכנולוגיה החינוכית לממש את הבטחותיה ללא תהליכי עומק מקדימים. אף שהלמידה מרחוק אפשרה רצף לימודי בסיסי, היא חשפה פערים מערכתיים שנבעו מהיעדר מוכנות פדגוגית, ארגונית ותרבותית מספקת, והמחישה כי אימוץ טכנולוגי מואץ אינו שקול להטמעה מיטבית.

על רקע זה, נייר העמדה מבקש לבחון מדוע יוזמות חדשנות רבות במערכת החינוך אינן ממשות את הפוטנציאל הגלום בהן, ומה ניתן ללמוד מדפוסי הכישלון וההצלחה שתועדו בספרות. נקודת המוצא של הדיון היא שטכנולוגיה או מודל חינוכי אינם מייצרים חדשנות כשלעצמם, אלא יכולים לשמש כלי שרת לתפיסה חינוכית קיימת – או לחלופין להישאר "הלבשה חיצונית" יקרה, כאשר אינם מלווים בתהליך עומק מערכתי ופדגוגי.

**<u>תמונת מצב במערכת החינוך: הפער בין חזון ליישום</u>**

הספרות העוסקת בחדשנות חינוכית מתארת דפוס חוזר של אימוץ יוזמות טכנולוגיות ומודלים פדגוגיים בקול תרועה, תוך השקעת משאבים ניכרת, אך ללא שינוי מהותי בפרקטיקות ההוראה והלמידה. מחקרים בישראל ובעולם תיעדו פער משמעותי בין הציפיות הגבוהות מהטכנולוגיה החינוכית לבין השימוש האמיתי בה בכיתה, כאשר בפועל נעשה לעיתים שימוש טכני, מצומצם ושמרני, שאינו חורג ממבנה ההוראה המסורתי.

במקרים רבים, ההטמעה מתמקדת בהיבטים תשתיתיים ולוגיסטיים - הצטיידות, חיבור לרשת, רכישת כלים, בעוד שהרכיבים הפדגוגיים, האנושיים והארגוניים אינם זוכים למענה מספק. כתוצאה מכך, הטכנולוגיה אינה מובילה לשיפור משמעותי בלמידה, אלא משמשת כתוספת חיצונית לשיטות הוראה קיימות. דפוס זה אינו ייחודי לכלי מסוים, אלא מאפיין מגוון רחב של יוזמות חדשנות, לרבות לוחות חכמים, תוכניות מחשב לכל תלמיד, למידה מרחוק ומציאות מדומה.

**<u>מסגרת תיאורטית: מדוע חדשנות אינה מחלחלת?</u>**

הספרות המחקרית מציעה מספר מסגרות תיאורטיות המסייעות להסביר מדוע יוזמות חדשנות רבות במערכת החינוך אינן מובילות לשינוי מערכתי עמוק. אחת המרכזיות שבהן היא תופעת "אייי החדשנות", המתארת מצב שבו יוזמות חדשניות מתפתחות באופן נקודתי, מקומי או זמני, אך אינן מחוללות שינוי רחב היקף. יוזמות אלו עשויות להיווצר ביוזמת מורים בודדים (bottom-up) או כהחלטה ניהולית (top-down), אך בהיעדר מחויבות לשינוי כולל בתרבות הארגונית, במבנה הבית ספרי ובהכשרת כוח ההוראה, הן נותרות מבודדות ואינן מתפשטות לכלל המערכת.

תופעה זו קשורה גם לאפקט החציצה (buffering), שבו ארגונים חינוכיים מגיבים ללחצים חיצוניים לאימוץ חדשנות – כגון מדיניות, תקצוב או ציפיות ציבוריות – באמצעות הצגת מראית עין של שינוי. קיומם של "איי חדשנות" מאפשר להנהלות לחוש חדשניות, בעוד שבפועל ליבת ההוראה והלמידה נותרת ללא שינוי משמעותי. במצבים אלו, החדשנות משמשת כתגובה סמלית ולא כתהליך עומק פדגוגי וערכי.

מסגרת משלימה להבנת הכשל היא מושג הקישוריות הרופפת (loose coupling), המאפיין מערכות חינוך רבות. לפי תפיסה זו, קיימת זיקה חלשה בין מדיניות והצהרות ברמת המטה לבין הפרקטיקה המתרחשת בכיתה. מורים, הפועלים בתוך מערכת מורכבת ותחת עומסים רבים, שומרים על אוטונומיה מקצועית ולעיתים מבצעים "שינוי טקסי" בלבד - התאמות חיצוניות שנועדו לעמוד בדרישות, אך אינן משנות את תפיסת ההוראה והלמידה בפועל.

בהקשר זה, הספרות מבחינה בין מחסומים מסדר ראשון (כגון זמן, תשתיות, ציוד ותמיכה טכנית) לבין מחסומים מסדר שני, הנוגעים לאמונות, עמדות ותפיסות של מורים ביחס להוראה, ללמידה ולתפקידם המקצועי. גם כאשר מוסרים המחסומים החיצוניים, היעדר טיפול במחסומים הפנימיים עלול להוביל לחזרה לדפוסי הוראה מוכרים ושמרניים.

מתוך מסגרות אלו עולה תפיסה מרכזית נוספת: הטכנולוגיה כמגבר. כלומר, טכנולוגיה אינה יוצרת שינוי פדגוגי בפני עצמה, אלא מגבירה את הפרקטיקות הקיימות. כאשר ההוראה נשענת על מודל פרונטלי של המורה כמרכז הידע, הטכנולוגיה עלולה להעצים דפוס זה באמצעים מתקדמים, במקום לערער עליו. לפיכך, ללא שינוי תפיסתי וערכי, אימוץ טכנולוגי עשוי להעמיק את הפער בין חזון החדשנות לבין המציאות החינוכית בפועל.

**<u>מקרי בוחן: ביטויי הכשל בתהליכי הטמעה</u>**

ניתוח מקרי בוחן מאפשר להמחיש כיצד המסגרות התיאורטיות שתוארו לעיל מתממשות בפועל, בכלים ובמודלים שונים, וכיצד דפוסי הטמעה דומים חוזרים על עצמם גם כאשר מדובר בטכנולוגיות או בגישות פדגוגיות שונות בתכלית.

<u>לוחות חכמים (IWB): שכפול ההוראה הפרונטלית</u>

לוחות חכמים אינטראקטיביים נתפסו בשעתו ככלי בעל פוטנציאל לשינוי דפוסי ההוראה, לעידוד למידה פעילה ולהגברת מעורבות תלמידים. עם זאת, מחקרים בישראל ובעולם מצביעים על כך שבפועל, השימוש הרווח בלוחות חכמים הוביל לעיתים קרובות ל"שכפול ההוראה הפרונטלית". המורה נותר מרכז הידע, והלוח משמש כתחליף משוכלל ללוח רגיל או למקרן, ללא שינוי מהותי באופי הלמידה.

מחקרה של שוורץ (2014) הדגים כיצד פערים בעמדות ובציפיות בין בעלי עניין שונים – הנהלת משרד החינוך, רשויות מקומיות, מנהלים, מורים וחברות טכנולוגיה – פגעו ביעילות ההטמעה. חוסר התיאום בין הדרגים הוביל למיקוד בהיבטים טכניים של ההטמעה, בעוד שהרכיבים הפדגוגיים והאנושיים לא זכו למענה מספק. כתוצאה מכך, הפער בין חזון החדשנות לבין היכולת לממשו בכיתה נותר בעינו.

הספרות מצביעה על כך שהצלחת הטמעת לוחות חכמים מחייבת בשלות מערכתית, הכוללת פיתוח חומרי למידה מותאמים, הכשרה פדגוגית מבוססת ידע תוכן וטכנולוגיה, וליווי מתמשך של צוותי ההוראה. בהיעדר תנאים אלו, הלוח החכם נותר כלי טכני שאינו מחולל שינוי פדגוגי משמעותי.

<u>מחשב לכל תלמיד (1:1): פוטנציאל טכנולוגי ללא שינוי פדגוגי</u>

תוכניות של "מחשב לכל תלמיד" (One-to-One) יושמו במערכות חינוך שונות מתוך ציפייה להרחבת אפשרויות הלמידה, לצמצום פערים דיגיטליים ולעידוד למידה עצמאית ומותאמת אישית. ואולם, ממצאים מחקריים מצביעים על כך שבפועל, השפעתן של תוכניות אלו על תהליכי הוראה ולמידה הייתה מוגבלת ולעיתים אף שנויה במחלוקת. בעוד שנצפתה עלייה במיומנויות טכנולוגיות בסיסיות ובנגישות למידע, לא תמיד נרשם שינוי משמעותי בפרקטיקות ההוראה או בהישגים הלימודיים.

האתגרים המרכזיים שעלו מן השטח אינם טכנולוגיים בלבד. מחקרים מתארים קשיים בניהול כיתה, הסחות דעת, חששות מצד הורים ומורים, והיעדר התאמה בין דרכי ההערכה המסורתיות לבין אופי הלמידה המתאפשר באמצעות מחשב אישי. במקרים רבים, המחשב שימש כתחליף דיגיטלי למחברת או לספר הלימוד, מבלי לערער על מודל ההוראה המורה כמרכז הידע או על מבנה המשימות וההערכה.

דפוס זה מחזק את הטענה כי גם כאשר הטכנולוגיה זמינה לכל תלמיד, היא אינה מובילה בהכרח לשינוי פדגוגי. בהיעדר פיתוח מקצועי ממושך, שינוי בתפיסת תפקיד המורה והתאמה של שיטות ההערכה, תוכניות 1:1 עלולות להיתפס כפרויקט תשתיתי ולא כתהליך חינוכי עמוק.

<u>מציאות מדומה (VR): חוויה טכנולוגית מול מורכבות יישומית</u>

בשנים האחרונות הולך וגובר העניין בשילוב טכנולוגיות מציאות מדומה (VR) במערכת החינוך, בשל הפוטנציאל החווייתי והאימרסיבי שלהן. מחקרים העוסקים ביישום VR בבתי ספר מצביעים על גישה זהירה ומורכבת מצד מורים: לצד זיהוי פוטנציאל ללמידה חווייתית, אותנטית ומעוררת עניין, עולים גם אתגרים משמעותיים ברמה הטכנית, הארגונית והפדגוגית.

האתגרים שתוארו כוללים חסמי כניסה ראשוניים, כגון הצורך בלמידת ממשקים חדשים, זמן התארגנות בכיתה, קשיים לוגיסטיים בניהול ציוד ומרחב, ועומס קוגניטיבי הן על מורים והן על תלמידים. בנוסף, עלה חשש כי בהיעדר תיווך פדגוגי ברור, הלמידה עלולה להתמקד בחוויה עצמה ולא במטרות הלמידה, כך שהטכנולוגיה הופכת לגימיק חווייתי ולא לכלי חינוכי משמעותי.

גם במקרה זה, הספרות מדגישה כי הצלחת השימוש ב-VR מותנית בתהליך הטמעה מובנה: הגדרה מוקדמת של מטרות לימודיות, התאמה לתוכנית הלימודים, הכשרת מורים ייעודית ותכנון ארגוני המאפשר שימוש מושכל בטכנולוגיה. בהיעדר תנאים אלו, VR אינו מצליח לממש את הפוטנציאל החינוכי המיוחס לו, ודפוס הכשל חוזר על עצמו בדומה לטכנולוגיות קודמות.

<u>למידה רגשית־חברתית (SEL): מודל חינוכי ללא תשתית תרבותית</u>

למידה רגשית־חברתית (SEL) מהווה דוגמה למודל חינוכי שאינו טכנולוגי במהותו, אך יישומו במערכת החינוך משקף דפוסי הטמעה דומים לאלו שנצפו בטכנולוגיות חינוכיות. הספרות מדגישה כי SEL אינה תוכנית לימודים נוספת או יחידת תוכן נפרדת, אלא גישה מערכתית המתייחסת לאקלים הבית ספרי, ליחסים בין באי הקהילה החינוכית ולשילוב מיומנויות רגשיות־חברתיות לאורך כל שגרת היום הלימודי.

בפועל, במקרים רבים יושמה SEL כתוכנית נקודתית, כסדרת מפגשים או כשעה שבועית ייעודית, ללא שינוי רחב בתרבות הבית ספרית וללא הכשרה מעמיקה של צוותי ההוראה. יישום מצומצם זה הוביל לעיתים לתחושת מיצוי ואף לנטישת המודל, מתוך תפיסה ש"SEL אינו עובד". ממצאים אלו מחזקים את הטענה כי גם מודלים חינוכיים המבוססים על תפיסת עומק עלולים להיכשל כאשר הם מוטמעים באופן שטחי וללא מחויבות מערכתית.

לעומת זאת, כאשר SEL מוטמע כתרבות בית ספרית כוללת, הכוללת שפה משותפת, הנהגה פדגוגית, הכשרת מורים וחיבור לקהילה, מדווחת הספרות על תרומה חיובית לאקלים החברתי, להתנהגות תלמידים ולרווחתם. בכך מדגימה SEL כי הכשל אינו טמון במודל עצמו, אלא באופן יישומו.

הניתוח המשווה של מקרי הבוחן מעלה דפוס עקבי - בין אם מדובר בטכנולוגיות חינוכיות מתקדמות ובין אם במודלים פדגוגיים, הכשל המרכזי נובע מאימוץ שאינו מלווה בתהליך עומק פדגוגי, תרבותי וארגוני. הטכנולוגיה, או המודל החינוכי, משמשים במקרים אלו כ"הלבשה חיצונית" על פרקטיקות קיימות, ואינם מחוללים שינוי מהותי בליבת ההוראה והלמידה.

מן הספרות עולה כי הטמעה מיטבית מחייבת שילוב של מספר תנאים: פיתוח מקצועי מתמשך למורים, שינוי בתפיסת תפקיד המורה והלומד, התאמה של דרכי ההערכה, וליווי ארגוני מתמשך. בהיעדר תנאים אלו, גם יוזמות חדשנות בעלות פוטנציאל גבוה אינן מצליחות לממש את הבטחתן.

על בסיס הניתוח שהוצג, נדרש שינוי תפיסתי בהתייחסות לחדשנות במערכת החינוך. קול קורא זה מופנה בראש ובראשונה למשרד החינוך, האמון על קביעת מדיניות והקצאת משאבים, ומוזמן לעבור מתפיסה של הצטיידות והטמעה טכנית לתפיסה המדגישה תהליכי עומק פדגוגיים ותרבותיים.

כמו כן, להנהלות בתי הספר תפקיד מרכזי ביצירת תנאים לשינוי משמעותי, באמצעות הובלה פדגוגית, הקצאת זמן לפיתוח מקצועי ותמיכה בצוותים לאורך זמן. למורים נדרש מעמד של שותפים לתהליך, ולא של מבצעי מדיניות בלבד, תוך הכרה בידע המקצועי ובמורכבות עבודתם. לבסוף, לקהילה המקצועית והאקדמית תפקיד בליווי, במחקר יישומי ובהערכה מתמשכת של יוזמות חדשנות.

לסיכום, חדשנות חינוכית אינה מתחילה בטכנולוגיה ואינה מסתיימת בה. היא מתחילה בתפיסה חינוכית ברורה ובמחויבות לתהליך עומק מתמשך, שבו הכלים - טכנולוגיים או פדגוגיים - משמשים אמצעי ולא מטרה בפני עצמם.

## **רשימה ביבליוגרפית:**


בנבנישתי, ר', & פרידמן, ט' (עורכים). (2020). טיפוח למידה רגשית־חברתית במערכת החינוך: סיכום עבודת ועדת המומחים, תמונת מצב והמלצות. ירושלים: יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך / האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

שוורץ, ת'. (2014). זיהוי פערים בין ציפיות ועמדות בעלי העניין השותפים להטמעת חדשנות טכנולוגית: חקר מקרה של הטמעת לוחות אינטראקטיביים במערכת החינוך בישראל [עבודת גמר לתואר שני]. האוניברסיטה הפתוחה.

Aytaç, T. (2013). Interactive whiteboard factor in education: Students' points of view and their problems. *Educational Research and Reviews, 8*(20), 1907–1915. https://doi.org/10.5897/ERR2013.1595

Conley, C. S .(2015) .Social and emotional learning in higher education .In J. A. Durlak et al. (Eds.), Handbook of social and emotional learning: Research and practice (pp. 197–212). Guilford Press .

Cipresso, P., Giglioli, I. A. C., Raya, M. A., & Riva, G .(2018) .The past, present, and future of virtual and augmented reality research: A network and cluster analysis of the literature .Frontiers in

Psychology, 9, Article 2086 .
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02086

Corn, J. O., Oliver, K. M., Hess, C. E., Halstead, E. O., Argueta, R., Patel, R. K., Tingen, J., & Huff, J. D .(2010) .A computer for every student and teacher: Lessons learned about planning and implementing a successful 1:1 learning initiative in schools .Educational Technology, 50(6), 11–17 .
https://www.jstor.org/stable/44429870

Eshet, Y., & Avidov-Ungar, O .(2011) .The islands of innovation model: Opportunities and threats for effective implementation of technological innovation in the education system .Issues in Informing Science and Information Technology, 8, 363–376 .
https://doi.org/10.28945/1424

Glover, D., Miller, D., Averis, D., & Door, V .(2005) .The interactive whiteboard: A literature review . Technology, Pedagogy and Education, 14(2), 155–170 .
https://doi.org/10.1080/14759390400200186

Higgins, S., Beauchamp, G., & Miller, D .(2007) .Reviewing the literature on interactive whiteboards . Learning, Media and Technology, 32(3), 213–225 .
https://doi.org/10.1080/14759390400200181

Johnson, A. M., Jacovina, M. E., Russell, D. E., & Soto, C. M .(2016) .Challenges and solutions when using technologies in the classroom .In S. A. Crossley & D. S. McNamara (Eds.), Adaptive educational technologies for literacy instruction (pp. 13–29). Taylor & Francis .
https://doi.org/10.1080/14681366.2016.1231709

Lei, J., & Zhao, Y .(2008) .One-to-one computing: What does it bring to schools ?Journal of Educational Computing Research, 39(2), 97–122 .
https://doi.org/10.2190/EC.39.2.a

Makransky, G., & Petersen, G. B .(2021) .Immersive virtual reality and learning: A meta-analysis . Educational Psychology Review, 33, 151–175 .
https://doi.org/10.1007/s10643-024-01659-z

McClelland, M. M., Tominey, S. L., Schmitt, S. A., & Duncan, R .(2017) .SEL interventions in early childhood .Future of Children, 27(1), 33–47 .

Schuck, S., & Kearney, M .(2014) .Exploring pedagogy with interactive whiteboards: A case study of six schools .Journal of Science Teacher Education, 25(4), 463–484 .
https://doi.org/10.1007/s10956-014-9543-3

Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). *A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education.* Education and Information Technologies, 25, 2521–2546.
https://doi.org/10.1007/s10639-020-10119-1

Schwartz, E., Abdu, R., & Blau, I. (2024). *Cultivating learning through immersive technologies in Israeli formal education classrooms*. In D. Olenik-Shemesh, I. Blau, N. Geri, A. Caspi, Y. Sidi, Y. Eshet-Alkalai, & Y. Kalman (Eds.), *Proceedings of the 19th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies: Learning in the Digital Era*. Ra'anana, Israel: The Open University of Israel.

Türel, Y. K. (2011). An interactive whiteboard student survey: Development, validity and reliability. *Computers & Education, 57*(4), 2441–2450. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.07.005

Zucker, A. A., & Light, D .(2009) .Laptop programs for students .Educational Technology Research and Development, 57(2), 247–266 . https://doi.org/10.1007/s10984-021-09393-8